

壹、問題核心

雲嘉地區醫療機構在數位學習發展上面臨三大結構性痛點，嚴重影響區域醫療教育品質與效率。

困境一 平台依賴性限制發展空間：

區域醫院受限於預算考量，多採用商業套裝系統或免費平台。然而，這些通用型解決方案缺乏醫療教學專業性設計，無法滿足臨床教學的特殊需求。更關鍵的是，平台客製化修改成本高昂，使醫院陷入「功能不足卻無力改善」的困境，嚴重制約教學創新發展。

困境二 資源孤島效應造成重複浪費：

各醫院各自為政的教材開發模式，導致同質化內容被重複製作。例如感染控制、病安教育、BLS 等共通性課程，在區域內被重複開發十餘次，不僅浪費人力物力，更錯失了集中優質師資、提升教材品質的機會。

困境三 學習歷程斷裂影響人才發展：

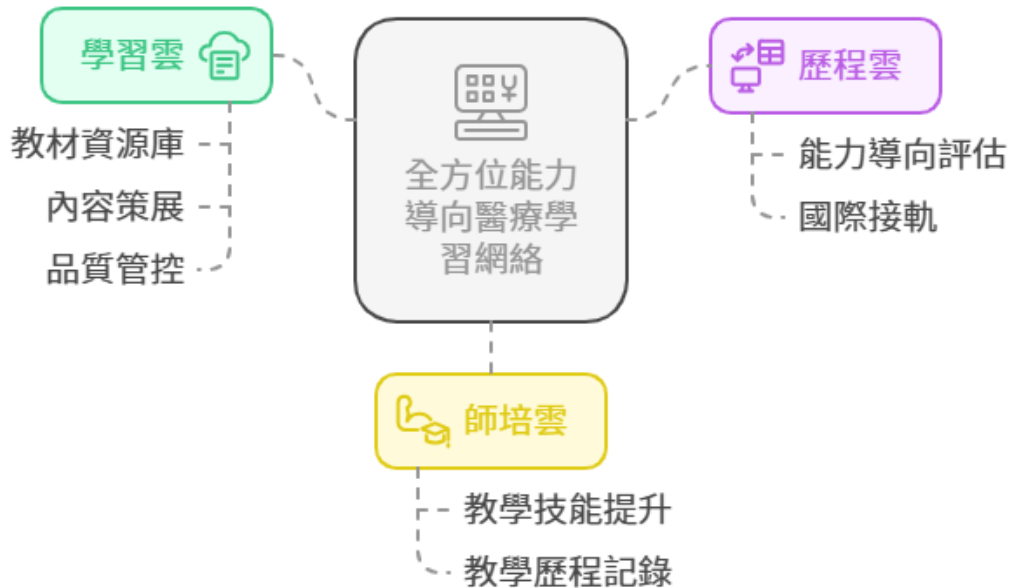
醫療人員的職涯發展往往涉及跨院轉換，但現行系統通常無法支援學習紀錄的跨平台延續。一位住院醫師從地區醫院轉至區域醫院，過往的訓練紀錄形同歸零；專科醫師至外院進修，學習成果只能以紙本方式記錄。這種歷程斷裂不僅影響個人發展評估，更不利於區域整體人才培育。

貳、解決方案

結合大林慈濟醫院 20 年來數位學習平台深耕經驗，建構「全方位能力導向醫療學習網絡」，以「共建、共享、共榮」為核心價值，打造雲嘉區域醫療教育共同體。

三雲架構系統

全方位能力導向醫療 學習網絡



1. 學習雲(Learning Cloud)：區域教材資源整合平台

建立統一的教材資源庫，由專業團隊負責內容策展與品質管控。各醫院貢獻優質教材，共享區域內所有資源，實現「一次開發，多院受益」的規模效應。

核心功能：

- **統一資源庫與內容策展：**

建立集中化的教材資源庫，整合各醫院提供的優質教學內容（如課程、案例、影片、試題等）。由專業教材團隊負責內容篩選與品質審核，確保資源符合醫療教育標準，並提供清晰的標籤與搜尋功能，方便用戶快速找到所需教材。

- **跨院共享與協作機制：**

實現「一次開發，多院受益」的共享模式，各醫院可上傳自有教材至雲端，並獲取區域內其他醫院的資源。平台支援版本控制與協作編輯，允許跨院團隊共同優化教材，促進知識交流與內容更新。

- **個人化學習體驗：**

提供智慧推薦系統，根據使用者的專業背景、學習需求與歷史行為，推薦最適合的教材資源。支援學習進度追蹤與認證功能，幫助醫護人員記錄學習成果並獲得繼續教育學分。

- **數據分析與品質持續改善：**

提供數據分析工具，追蹤教材使用情況（如觀看次數、學習時長、用戶反饋），為教學團隊提供洞察，優化資源庫內容。同時，透過用戶評分與反饋機制，確保教材品質持續提升，以符合雲嘉區醫療教育需求。

2. **歷程雲（Portfolio Cloud）：**能力導向評估認證系統

導入國際先進的能力導向醫學教育模式(Competence-based Medical Education)，建立標準化的能力評估與認證體系，確保訓練品質與國際接軌。

核心功能：

- **EPA 導向的能力評估：**

基於國際 CBME 標準，建立以 Entrustable Professional Activities (EPAs)為核心的標準化能力評估框架。每個 EPA 對應具體的臨床任務與能力要求，評估學員是否能被「信任」獨立執行，並整合學習雲的課程參與數據，顯示學員在學習雲中的上課情況（如 EPA 相關課程的完成度），作為 EPA 評估的輔助證據，確保評估與學習進度無縫銜接。

- **跨院教師評估共享：**

教師可查看其他醫院教師對同一學員的 EPA 評估紀錄（如信賴程度、質性回饋等），作為參考依據，達成跨院教師間的協作與經驗交流。系統保護隱私，僅授權教師存取必要資料。

- **個人化能力補足：**

透過 AI 分析學員的歷程數據，針對 EPA 評估中未達標的項目，從學習雲的資源庫中推薦針對性課程或資源，作為補足個人化能力不足的項目。例如，若學員在「休克病人之處置」EPA 表現不足，系統可推薦學習雲中的休克病人處置相關課程，完成推薦課程後的進度與成果自動更新至 Portfolio，並與 EPA 進度關聯，促進精準學習與能力提升。

3. **師培雲（Faculty Cloud）：**師資培育支援系統

承接學習雲的豐富教學資源與歷程雲的能力評估數據，師培雲致力於培養具備現代醫學教育理念的優質師資，建立區域內教師專業發展的完整生態系統。

核心功能：

- **階層化師資培育路徑：**

建立從新進教師到資深導師的完整培育階梯，包含基礎教學技能認證、進階教學方法培訓、教學領導力發展等模組。結合 CBME 教育理念，設計以能力為導向的師資培育課程，確保教師具備 EPA 評估與指導能力。系統自動追蹤教師培育進度，提供個人化的專業發展建議。

- **跨院師資共享與協作：**

整合區域內各醫院的資深教師資源，建立「師資互助網絡」，讓經驗豐富的教師能跨院指導新進教師或擔任專業諮詢顧問。透過視訊教學、遠距指導等方式，打破地理限制，實現優質師資的最大化利用。建立教師社群平台，促進教學經驗分享與最佳實務交流。

- **教學品質監控與回饋：**

連結歷程雲的學員評估數據，分析教師的教學成效與學員能力發展關聯性，提供客觀的教學品質指標。建立 360 度回饋機制，整合學員、同儕、上級主管的多重評估，協助教師識別教學優勢與改善空間。定期產出教學品質報告，支援醫院教學品質管理決策。

- **智慧化教學支援工具：**

整合學習雲的教材資源與歷程雲的學習數據，為教師提供智慧化的教學決策支援。系統可分析學員的學習弱點與能力缺口，主動推薦適合的教學內容與方法。提供教學設計模板、評估工具、課程規劃等協助，降低教師備課負擔，提升教學效率與品質。

參、技術架構規格

系統架構：

- 採用雲端原生架構(Cloud-Native)，基於微服務設計
- 前端：Angular
- 後端：php，API 採用 RESTful 設計
- 資料庫：Mysql (或 PostgreSQL)
- 雲端平台：Microsoft Azure，支援自動擴展與負載平衡
- 容器化部署：Docker + Kubernetes

資料安全與隱私保護：

- 符合個人資料保護法規範，建立完整的隱私政策
- 採用端到端加密(AES-256)，確保資料傳輸安全

- 實施多層次身分驗證(MFA)與角色權限管控(RBAC)
- 定期進行資安稽核與滲透測試
- 建立資料備份與災難復原機制

系統維護與擴展：

- 建立 DevOps 自動化部署流程
- 系統監控與告警機制
- 年度系統效能評估與擴容規劃

肆、進程規劃

114 年：基礎奠定與學習雲開發

目標：

建立計畫基礎架構，完成學習雲核心功能開發，啟動區域試點。

策略與架構：

1. 開發學習雲的統一資源庫、內容共享與搜尋功能，設計數位平台介面原型，舉辦共識工作坊建立聯盟共識。
2. 以大林慈濟醫院為核心，挑選 2 家區域內醫院進行試點，快速驗證系統並收集反饋。

執行方法：

（8-9 月）組織與協作機制建立

1. 成立「雲嘉醫療數位學習聯盟」，由大林慈濟醫院主導，邀請 2-3 家區域內醫院（例如嘉義基督教醫院、朴子醫院?）加入。
2. 簽署合作備忘錄（MOU），明確資源共享、教材貢獻與數據隱私規範。
3. 設立跨院工作小組，包含 IT、教學與管理代表，負責系統需求分析與協調。
4. 舉辦 1 場共識工作坊（線上/實體），討論 CBME 理念、學習雲功能與跨院合作模式，確保聯盟共識。

（8-12 月）學習雲系統雛型開發

1. 開發學習雲核心功能：
 - A. 基礎環境建置

- B. 內容上傳與共享機制：允許試點醫院上傳教材，設定共享權限（公開或限定醫院）。
 - C. 基本搜尋與標籤功能：提供關鍵字搜尋與分類標籤（如科別、主題、難度），方便用戶查找。
- 2. 部署基礎用戶管理系統，支援試點醫院的帳號分配與權限控管。
 - 3. 建立系統測試環境，進行功能測試與效能調校。

（11-12 月）資源庫內容建置

- 1. 彙整參與醫院教育資源，優先整合共通課程（如病人安全、感染管理），每院貢獻 5-10 份教材（目標：初始資源庫 50 份）
- 2. 建立課程申請規範，由大林慈濟醫院教學團隊負責品質審核。
- 3. 設計課程模板（標題、科別、適用對象、學習目標），規範上傳格式。

（12 月）推行與測試

- 1. 為參與計畫醫院分配試用帳號，邀請 50-100 位醫護人員參與測試。
- 2. 提供線上使用手冊與 1 場實作工作坊，協助用戶熟悉平台。
- 3. 收集用戶反饋，識別功能缺口與改善需求。

預期成果：

- 1. 學習雲核心功能上線，資源庫包含 50-80 份初始教材。
- 2. 舉辦 1 場共識工作坊以及 1 場實作工作坊。
- 3. 完成學習雲基礎架構建置，通過安全性與效能測試。

115 年：學習雲優化與歷程雲開發

目標：

- 1. 根據 114 年回饋結果修正與優化學習雲功能，提升使用體驗與教學效能。
- 2. 啟動歷程雲與開發，建立完整的 CBME 教育支持架構。
- 3. 風險管控：建立系統備援機制與應變計畫。

策略與架構：

- 1. 學習雲深化應用：強化個人化推薦、協作功能與資源擴增。
- 2. 歷程雲開發啟動：建立 EPA 導向的評量系統，整合課程與學習紀錄。

執行方法：

（1-6 月）學習雲深化應用

1. 根據使用者回饋，調整系統介面與互動流程。
2. 導入智慧推薦系統，根據使用者角色與學習進度來推薦教材。
3. 擴充資源庫至 200 份教材，涵蓋專科領域教材（內科、外科等）。

（7-12 月）歷程雲系統雛型開發

1. 開發通用評核模組（Mini-CEX、DOPS、360 feedback 等）
2. 建置 EPA 模組，結合學會公告項目，初步完成 5 個專科 EPA 項目
3. 建立學習歷程整合報表，整合學習雲數據，作為個人學習成果與能力發展依據。

（10-12 月）推廣與實作

1. 舉辦 1 場 CBME 國際演討會。
2. 舉辦 2 場 CBME 共識工作坊。

預期成果：

1. 學習雲月活躍用戶達 300 人以上，教材使用率提升 50%
2. 完成歷程雲核心架構設計，通過系統整合測試
3. 建立 5 個專科領域的 EPA 評估標準與流程
4. 舉辦 1 場研討會以及 2 場共識工作坊

116 年：歷程雲完善與師培雲開發

目標：

1. 完成歷程雲系統建置與測試，確保 EPA 評估功能穩定運行。
2. 啟動師培雲系統開發，建立區域教師認證制度與教學歷程記錄機制。
3. 擴大平台應用範圍，增加跨院教師參與與教材協作。

策略與架構：

1. 歷程雲功能完善：擴充 EPA 項目，強化評估報表與數據分析功能。
2. 師培雲系統開發：設計教師註冊、認證、培訓、歷程記錄與貢獻查詢等功

能。

3. 平台整合準備：建立三雲架構間的資料交換介面與 API 設計。

執行方法：

（1-6 月）歷程雲功能完善與測試

1. 完成歷程雲剩餘功能開發與系統整合測試
2. 擴充 EPA 模組支援更多科別（目標：涵蓋 8 個以上臨床領域）
3. 建立學習歷程報表模組，整合學習雲紀錄、評核、EPA 與學員回饋
4. 與合作醫院教學部門合作，試行歷程雲作為住院醫師學習歷程系統。
5. 進行 3 個月的系統穩定性測試與用戶反饋收集

（7-12 月）師培雲系統開發

1. 建立「教師檔案管理系統」：教師註冊、履歷填寫、身分驗證、服務院所與專長管理。
2. 開發「教師認證模組」：支援區分初階、進階與高階等層級，並設計培訓課程規劃與審查機制。
3. 建置「教學歷程紀錄模組」：自動記錄課程授課、教材貢獻、跨院合作與學員回饋等。
4. 建立教師績效評估與發展建議系統

（10-12 月）認證制度設計與 API 整合準備

1. 訂定教師認證標準（資格條件、培訓時數、實務經驗、學員回饋）。
2. 舉辦 2 場師培訓課程。
3. 優化學習雲與歷程雲介面，建立資料交換用 API
4. 撰寫整合技術規格文件與資料流設計，為 117 年整合準備

預期成果：

1. 歷程雲支援 8 個以上臨床領域的 EPA 評估
2. 完成師培雲核心功能開發，建立教師認證標準與流程
3. 完成首批教師認證試點（目標：各合作醫院完成至少 20 人初階教師認證）
4. 建立三雲架構間的 API 介面，準備系統整合

117 年：三雲架構整合與 AI 應用深化

目標：

1. 完成學習雲、歷程雲、師培雲三大雲整合，提供一致性使用者體驗與數據互通。
2. 深化 AI 應用於學習分析、教材推薦、風險預警與教學品質追蹤。
3. 建立長期營運與發展機制，確保系統可持續性。

策略與架構：

1. 平台整合：介面統一、帳號同步、資料互通，三雲模組整合為單一作業平台。
2. AI 應用深化：導入智慧推薦、教材盲區偵測、風險預警與教學成效儀表板。
3. 區域推廣與跨院合作深化：拓展參與院所，建立教學社群。

執行方法：

（1 - 6 月）三雲架構整合與 AI 應用開發

1. 單一登入（SSO）與身分統一管理（RBAC）。
2. 整合介面與儀表板：學員可一次掌握修課、EPA 進度與教師成就紀錄。
3. 數據串接：歷程雲與師培雲共享課程完成率、教學時數、互評紀錄等。
4. 開發 AI 學習分析引擎，提供個人化學習路徑建議。
5. 建立風險預警系統，及早識別學習困難學員。

（7 - 12 月）資料分析與決策支援

1. 建立各項數據 dashboard(或報表)，提供各醫院即時掌握學習活動、師資培訓與 EPA 完成狀況。
2. 彙整區域共學數據，提出年度教育發展建議報告。
3. 發展初步 AI 輔助診斷模型，辨識高風險學習族群與教材盲區。
4. 建立教學品質預測模型，協助醫院優化教學資源配置。

預期成果：

1. 完成三雲架構整合，提供統一使用者體驗
2. AI 學習分析準確率達 80%以上，風險預警準確率達 85%以上
3. 平台總用戶達 3000 人以上，跨院協作教材達 500 份以上

118 年：推廣與永續

目標：

1. 全面推廣三雲架構至雲嘉地區所有醫療機構，建立區域醫療教育標竿。
2. 建立可持續營運模式與長期發展機制，確保系統永續發展。
3. 跨出雲嘉地區建立合作網絡，擴大影響力並推動經驗輸出。

策略與架構：

1. 區域全面覆蓋：將平台推廣至雲嘉地區所有醫療機構，建立完整區域教育生態圈。
2. 永續營運機制：朝財務自主、技術自維、內容自更新的營運模式轉型。
3. 經驗輸出與影響力擴展：跨出雲嘉地區建立全台合作網絡

執行方法：

1. 區域全面推廣
 - A. 完成雲嘉地區剩餘醫療機構評估與加入。
 - B. 針對小型機構提供輕量化版本。
 - C. 舉辦成果發表會展示 5 年建置成果。
2. 永續機制建立
 - A. 評估收費機制：開放一般使用者付費、進階功能、認證服務。
 - B. 爭取政府補助與企業贊助。
 - C. 設立內容貢獻獎勵制度。
 - D. 建立教材內容持續更新機制。
3. 跨區域合作網絡建立
 - A. 主動接洽中部、南部其他區域醫療體系，建立策略合作夥伴。
 - B. 提供「三雲架構」技術授權與導入服務，輸出雲嘉經驗。
 - C. 上下半年各舉辦 1 場全國性醫療教育數位轉型論壇，邀請各區域參與。

預期成果：

經由五年期程的推動，預期雲嘉地區將完成一個以三雲為核心的區域醫學教育生態系，具備自主營運、持續創新與國際接軌能力，成為全國醫學教育數位轉型的標竿典範。